

# IIRA2001 – introduksjon

Programmering og data i økonomiske fag

Jonas Julius Harang

Invalid Date

# I dag

1. Hvem er jeg – og hvorfor programmering?
2. Hva skal vi lære, og hvordan skal vi arbeide?
3. Vurdering, arbeidskrav og timeplan
4. En rask rundtur i verktøyene våre
5. Kickstart: Hvor langt kommer vi med KI?

# Hvem er jeg?

## Jonas Julius Harang

- Universitetslektor ved NTNU
- Sivilingeniør i teknisk fysikk
- Masteroppgave i beregningsfysikk
- Bachelor i datavitenskap
- Kontor **B227**

Ble bitt av  
programmeringsbasillen når  
jeg fant ut hva jeg kunne  
bruke det til

# Hvordan oppdaget jeg programmering?

- «Tavlefysikk» var praktisk begrenset
- Programmering ga meg en ny regnekraft
- Master i beregningsfysikk med Fortran 90
- Tok datafag under PPU
- Det var så gøy at det ble en bachelor i datavitenskap

En superkraft for å undersøke modeller

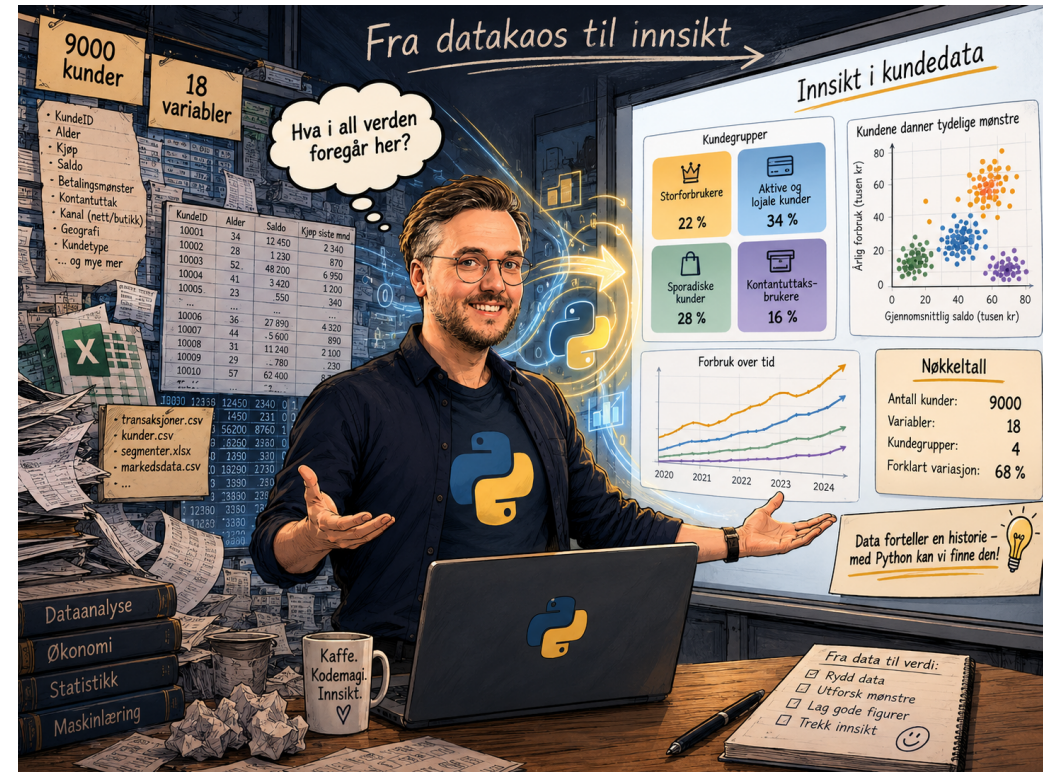




# Den samme superkraften i økonomiske fag

Med programmering kan vi:

- gjøre beregninger som ellers blir uhåndterlige
- undersøke mange scenarier raskt
- finne struktur i store og rotete datasett
- hente ferske data direkte fra kilder
- gjøre analysene dokumenterbare og gjentakbare





# Hva skal vi arbeide med?

## Del I • Simulering

## Del II • Dataanalyse



# Hvorfor lære programmering når KI kan skrive kode?

KI kan lage kode raskt. Den kan også lage kode som:

- svarer på feil spørsmål
- bruker dataene feil
- skjuler svake antakelser
- gir overbevisende, men meningsløse resultater

Målet er ikke å huske mest mulig syntaks. Målet er å kunne bruke Python og KI **selvstendig, kritisk og faglig.**

# Det viktigste læringsmålet

Når emnet er ferdig, skal du kunne bruke Python i **din egen faglige kontekst**.

Det betyr å kunne:

1. formulere et spørsmål som faktisk kan undersøkes
2. finne eller lage relevante data
3. bygge og kontrollere en analyse eller simulering
4. tolke resultatene med faglig skjønn
5. forklare hva du gjorde, og hvor grensene går

# Fast timeplan · uke 34–47

## Tirsdag

**12.15–14.00 · Brosundet**

Forelesning og demonstrasjon

**14.00–16.00 · Storhavet**

Veiledning og øving

## Torsdag

**08.15–12.00 · Fyrtårnet**

Samlet læringsøkt med forelesning, demonstrasjon, selvstendig arbeid, gruppearbeid og veiledning.

Her legger vi også workshopene.

# Vurdering · én mappe, tre deler

**1**

## **Simuleringsessay**

Kode og faglig tekst i  
Jupyter Notebook.

**2**

## **Dataanalyseessay**

Egen problemstilling,  
data, analyse og  
tolkning.

**3**

## **Refleksjonsnotat**

Hva har du lært – også  
om bruk av KI?

**Individuelt · Bokstavkarakter · Levering i desember**

# Obligatoriske aktiviteter

## To arbeidsverksteder

1. **Simuleringsverksted** etter den felles simuleringsdelen
2. **Dataanalyseverksted** mot slutten av undervisningsperioden

Du møter med en skisse, en foreløpig problemstilling og noe du har prøvd. Poenget er å få respons **før** sluttinnleveringen.

Det kommer også noen korte, selvrettende programmeringsøvinger. Mer informasjon om disse og eventuelle andre arbeidskrav kommer senere.

# Praktisk informasjon

Tre adresser du bør lagre nå

Jupyter Book · Canvas · iirmoodle



# Jupyter Book · Canvas · iirmoodle

## Jupyter Book

Kursstoff, ukeplan, installasjon, slides og oppgaver.

[iirevu.org.ntnu.no/iira2001v2/](https://iirevu.org.ntnu.no/iira2001v2/)

## Canvas

Emnerom, beskjeder og praktisk informasjon.

[canvas.ntnu.no](https://canvas.ntnu.no)

## iirmoodle

Selvrettende oppgaver, aktiviteter og innleveringer.

[iirmoodle.it.ntnu.no](https://iirmoodle.it.ntnu.no)

**Meld deg på IIRA2001 (H26).**

# Menti · hvilke KI-tjenester bruker dere?

Go to  
**www.menti.com**

Enter the code

**6736 0742**



Or use QR code

Hvis innbyggingen ikke åpnes: [Åpne Mentimeter i en ny fane.](#)

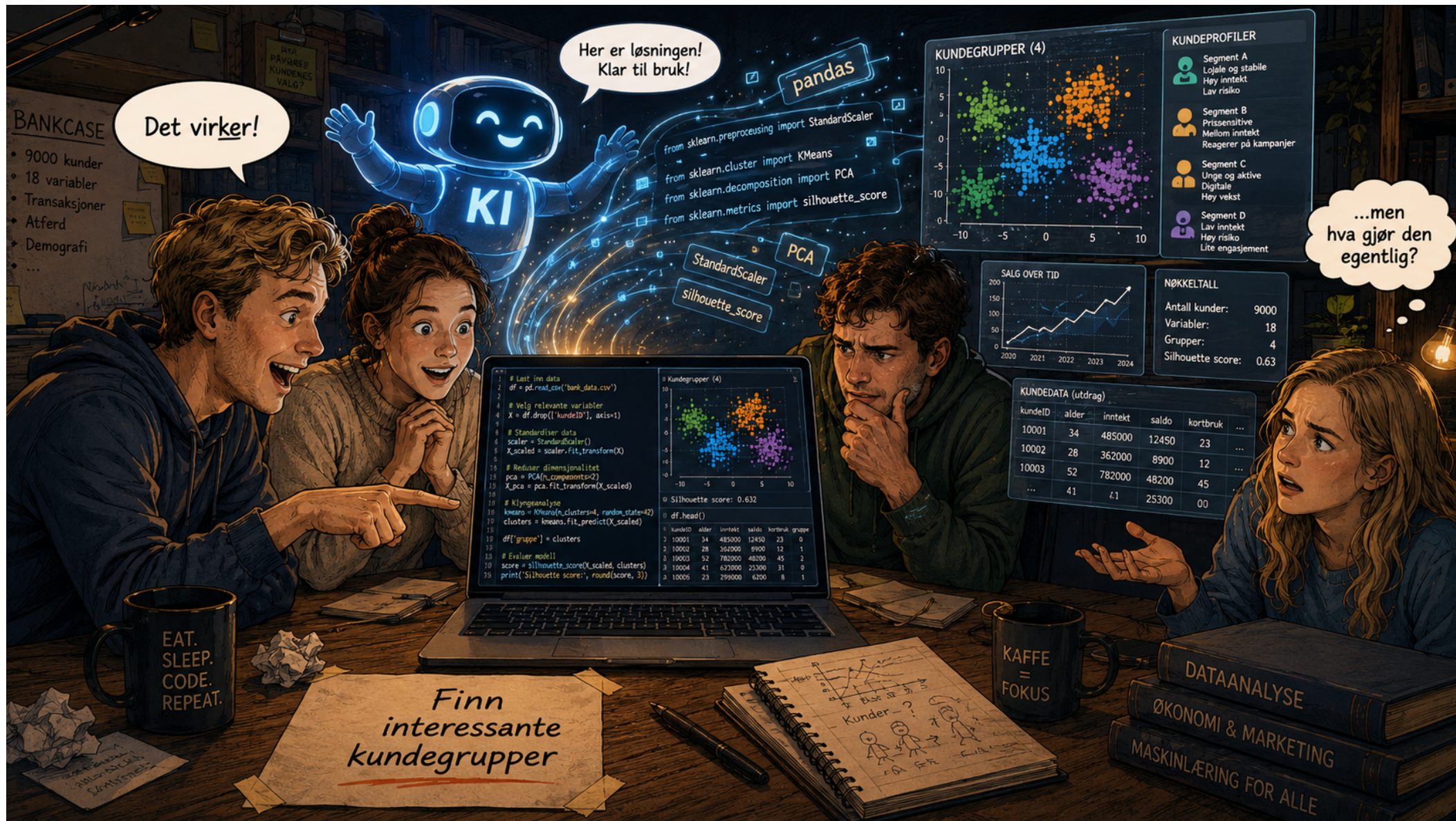
# GPT NTNU · vår anbefalte KI-tjeneste

Åpne [gpt.ntnu.no](https://gpt.ntnu.no)

- Logg inn med Feide
- Vær koblet til **eduroam**, eller bruk **VPN**
- Velg mellom flere åpne språkmodeller
- Sammenlign gjerne hvordan modellene svarer

**Ikke legg personopplysninger, passord eller fortrolige data inn i en KI-tjeneste.**







# Kickstart · hvor langt kommer du med KI?

Dere får et datasett om kredittkortkunder og en oppgave som egentlig er for vanskelig akkurat nå.

Bruk KI til å:

1. forstå datasettet
2. finne et interessant forretningsspørsmål
3. lage og kjøre en analyse
4. forsøke å tolke resultatene
5. dokumentere hva dere forstår – og ikke forstår

Åpne kickstartoppgaven



# Dette er et eksperiment

Du blir ikke målt på hvor avansert kode KI-en lager.

Ta vare på:

- noen av promptene dine
- koden du prøver
- resultater og figurer
- feilmeldinger og blindveier
- minst én ting du **ikke forstår**

Mot slutten av kurset skal du møte dette arbeidet igjen.



# Før vi går videre

- ☐ Jeg finner emnet i Canvas
- ☐ Jeg har meldt meg inn i iirmoodle
- ☐ Jeg finner kursboken og uke 34
- ☐ Jeg kommer inn på GPT NTNU
- ☐ Jeg vet hvor og når vi møtes
- ☐ Jeg er klar til å prøve – også uten å forstå alt

# Spørsmål?

## Neste steg: installasjon og kickstartoppgaven

Målet i dag er ikke å kunne programmere. Målet er å komme i gang.